一维电场数值计算方法比较分析

赵世娟

2026年4月16日

1. 问题背景

本代码实现了一维静电场的数值计算，通过有限差分法和快速傅里叶变换（FFT）方法求解泊松方程，并与库仑定律的解析解进行对比分析。

物理模型： 在 $[0, 100]$ 区间内存在两个点电荷：

- 电荷 $q_1 = 1.0$ at $x_1 = 23.6$
- 电荷 $q_2 = -1.0$ at $x_2 = 63.3$

真空介电常数取 $\varepsilon_0 = 1.0$。

计算参数：

- 网格点数：$N = 101$
- 网格间距：$\Delta x = 1.0$

2. 电荷分布：一阶权重法 (CIC)

2.1 方法原理

将连续分布的电荷投影到离散网格点上。对于一维情况，点电荷 q 位于位置 x，网格间距为 Δx，权重分配如下：

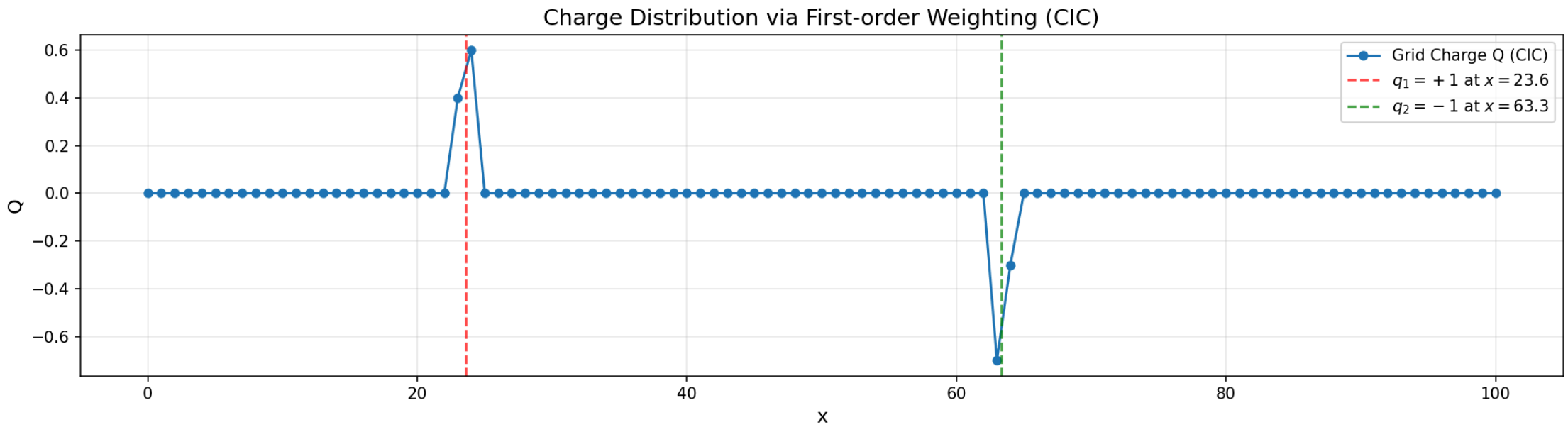
$$w_{\text{left}} = 1 - \frac{x - i\Delta x}{\Delta x}, \quad w_{\text{right}} = \frac{x - i\Delta x}{\Delta x}$$

其中 $i = \lfloor x/\Delta x \rfloor$ 为左侧网格索引。

2.2 代码实现

```
def deposit_charge(q, x_pos, dx, N):

    Q = np.zeros(N)
    i = int(np.floor(x_pos / dx))
    if i < 0 or i >= N-1:
        return Q
    w_left = 1.0 - (x_pos - i*dx) / dx
    w_right = (x_pos - i*dx) / dx
    Q[i] += q * w_left
    Q[i+1] += q * w_right
    return Q
```

2.3 结果展示


Charge Distribution via First-order Weighting (CIC)
Grid Charge Q (CIC)
$q_1 = +1$ at $x = 23.6$
$q_2 = -1$ at $x = 63.3$
Q
x
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
20
40
60
80
100

3. 泊松方程求解

静电势 ϕ 满足泊松方程：

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

离散形式：

$$\frac{\phi_{i-1} - 2\phi_i + \phi_{i+1}}{\Delta x^2} = -\frac{\rho_i}{\varepsilon_0}$$

取 $\Delta x = 1.0, \varepsilon_0 = 1.0$，简化为：

$$\phi_{i-1} - 2\phi_i + \phi_{i+1} = -Q_i$$

4. 方法一：有限差分法（Dirichlet边界条件）

4.1 方法原理

使用 Thomas 算法（追赶法）求解三对角矩阵方程 $\mathbf{A}\phi = \mathbf{b}$：

- 主对角线元素：-2
- 次对角线元素：$+1$
- 边界条件：$\phi(0) = \phi(100) = 0$

4.2 Thomas 算法步骤

1. **向前消元**：计算中间变量 w_i 和 g_i

$$w_i = \frac{c_i}{b_i - a_i w_{i-1}}, \quad g_i = \frac{d_i - a_i g_{i-1}}{b_i - a_i w_{i-1}}$$

2. **向后回代**：求解内部点电势

$$\phi_i = g_i - w_i \phi_{i+1}$$

4.3 代码实现

```
def poisson_direct(rho, dx, phi0, phiN):
    N = len(rho)
    d = -dx**2 * rho.copy().astype(float)
    d[1]   -= phi0    # 边界条件修正（内部点 1..N-2）
    d[N-2] -= phiN
    a = np.ones(N-2)      # 下对角线
    b = -2 * np.ones(N-2) # 主对角线
    c = np.ones(N-2)      # 上对角线
    w = np.zeros(N-2)    # Thomas 算法
    g = np.zeros(N-2)
    w[0] = c[0] / b[0]    # 向前消元
    g[0] = d[1] / b[0]
    for i in range(1, N-2):
        denom = b[i] - a[i] * w[i-1]
        w[i] = c[i] / denom
        g[i] = (d[i+1] - a[i] * g[i-1]) / denom
    phi_int = np.zeros(N-2)    # 向后回代
    phi_int[-1] = g[-1]
    for i in range(N-4, -1, -1):
        phi_int[i] = g[i] - w[i] * phi_int[i+1]
    phi = np.zeros(N)    # 组合边界值
    phi[0] = phi0
    phi[1:-1] = phi_int
    phi[-1] = phiN
    return phi
```

5. 方法二：FFT法（周期边界条件）

5.1 方法原理

在傅里叶空间中，泊松方程的解为：

$$\phi(k) = -\frac{\rho(k)}{k^2}, \quad k \neq 0$$

其中 $k_n = \frac{2\pi n}{L}$ 为离散波数，$L = 100$ 为计算区域长度。

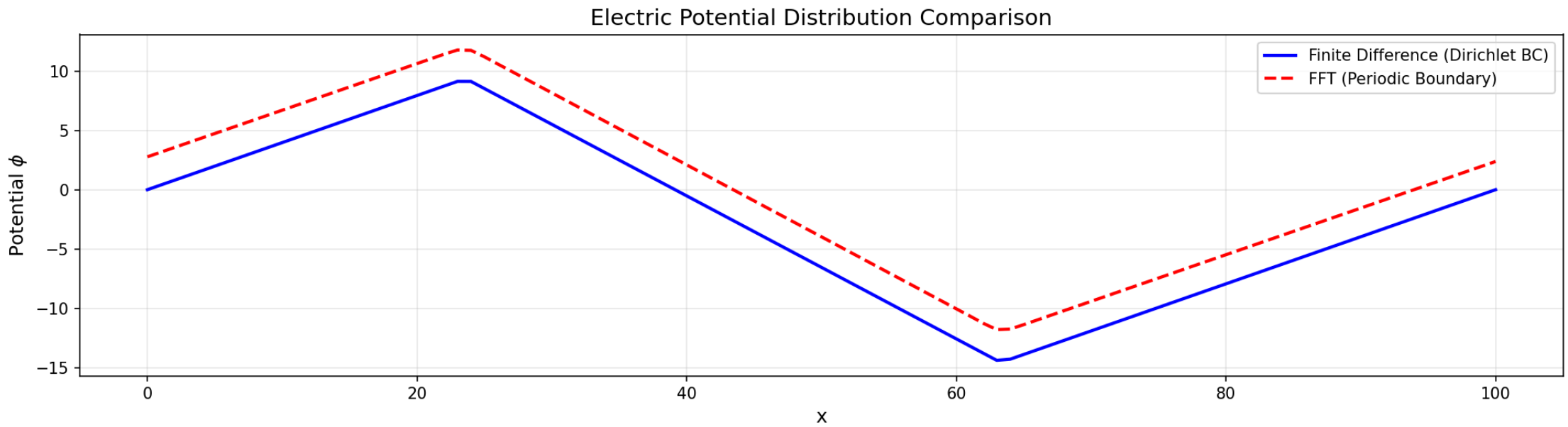
5.2 周期边界条件

周期边界要求 $\phi(0) = \phi(L)$，且平均电势为零（$k = 0$ 分量设为零）。

5.3 代码实现

```
def poisson_fft_periodic(rho, dx):

    N = len(rho)
    L = N * dx

    rho_hat = np.fft.fft(rho)
    k = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(N, d=dx)
    phi_hat = np.zeros(N, dtype=complex)
    # n=0 分量置零（平均电势为零）
    phi_hat[0] = 0.0
    # 非零波数求解: ϕ_k = -ρ_k / k²
    mask = (k != 0)
    phi_hat[mask] = -rho_hat[mask] / (k[mask]**2)
    # 逆变换取实部
    phi = np.fft.ifft(phi_hat).real
    return phi
```

5.4 结果展示

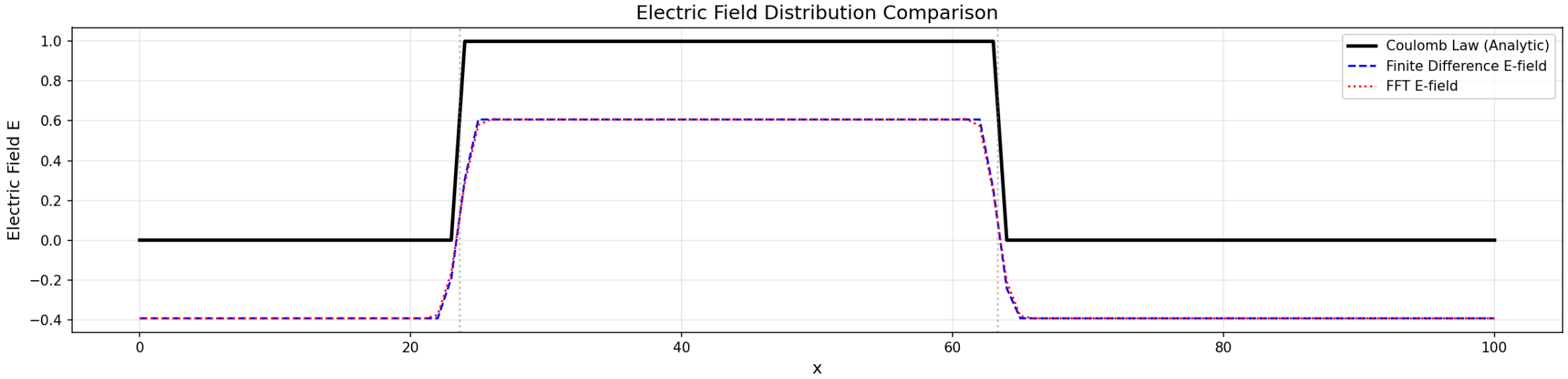

Electric Potential Distribution Comparison
Finite Difference (Dirichlet BC)
FFT (Periodic Boundary)
Potential ϕ
x
10
5
0
−5
−10
−15
0
20
40
60
80
100

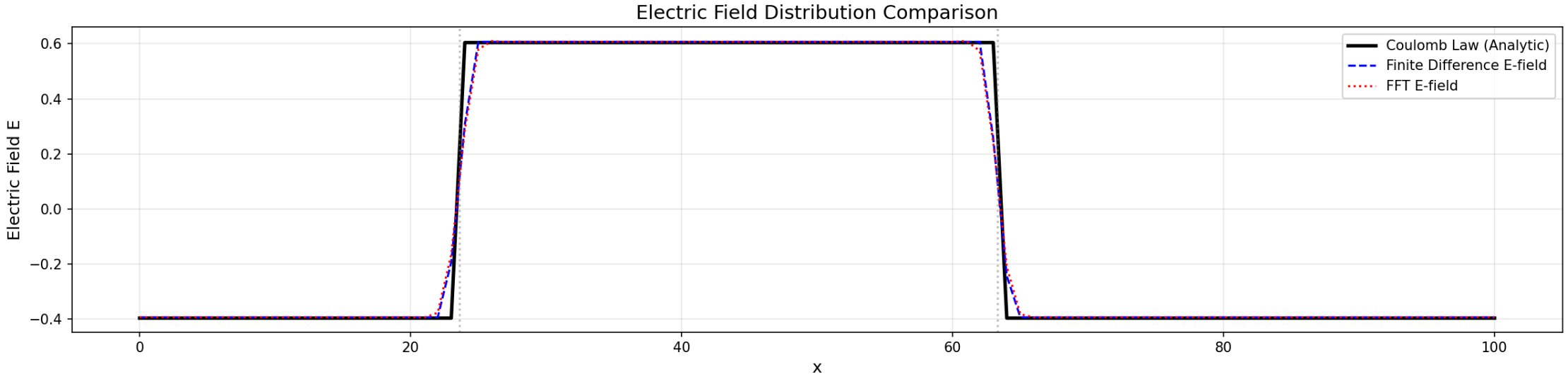
6 电场结果

6.1 电场计算

```
def compute_electric_field(phi, dx):
    """通过电势计算电场: E = -dϕ/dx"""
    N = len(phi)
    E = np.zeros(N)

    # 中心差分（内部点）
    E[1:-1] = -(phi[2:] - phi[:-2]) / (2*dx)

    # 边界点采用前向/后向差分
    E[0] = -(phi[1] - phi[0]) / dx
    E[-1] = -(phi[-1] - phi[-2]) / dx

    return E
```

6.2 结果展示


Electric Field Distribution Comparison
Coulomb Law (Analytic)
Finite Difference E-field
FFT E-field
Electric Field E
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0
20
40
60
80
100


Electric Field Distribution Comparison
Coulomb Law (Analytic)
Finite Difference E-field
FFT E-field
Electric Field E
x
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0
20
40
60
80
100

7 误差来源分析

1. **有限差分法误差：**
    - 差分格式的截断误差（$O(\Delta x^2)$）
    - Dirichlet边界条件引入的边界效应
2. **FFT法误差：**
    - 周期边界条件与实际物理模型的差异
    - 网格分辨率有限带来的aliasing误差
3. **共同误差来源：**
    - 电荷分布的有限分辨率
    - 电场计算中差分近似的离散化误差